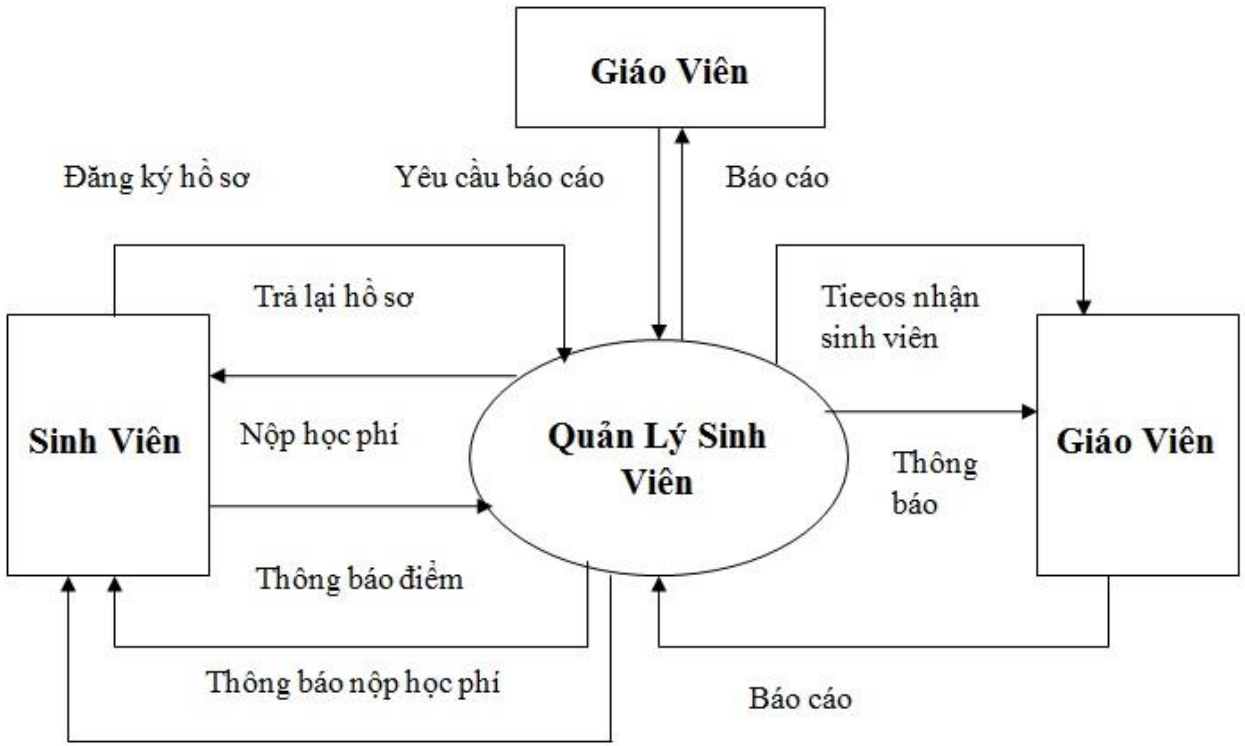
CHƯƠNG 3

MÔ HÌNH HOÁ TIẾN TRÌNH

3.1 Nội dung

- Mô tả tiến trình vận động của các luồng dữ liệu trong tổ chức từ một vị trí này đến một vị trí khác, từ đầu vào cho đến đầu ra.
- Sử dụng công cụ để mô tả một cách tường minh sự vận động của dữ liệu -> Biểu đồ luồng dữ liệu (Data Flow Diagrams – DFD).
- Biểu đồ luồng dữ liệu cũng tập trung vào sự di chuyển của dữ liệu giữa các tiến trình xử lý, nên nó còn được gọi là ***mô hình tiến trình***.

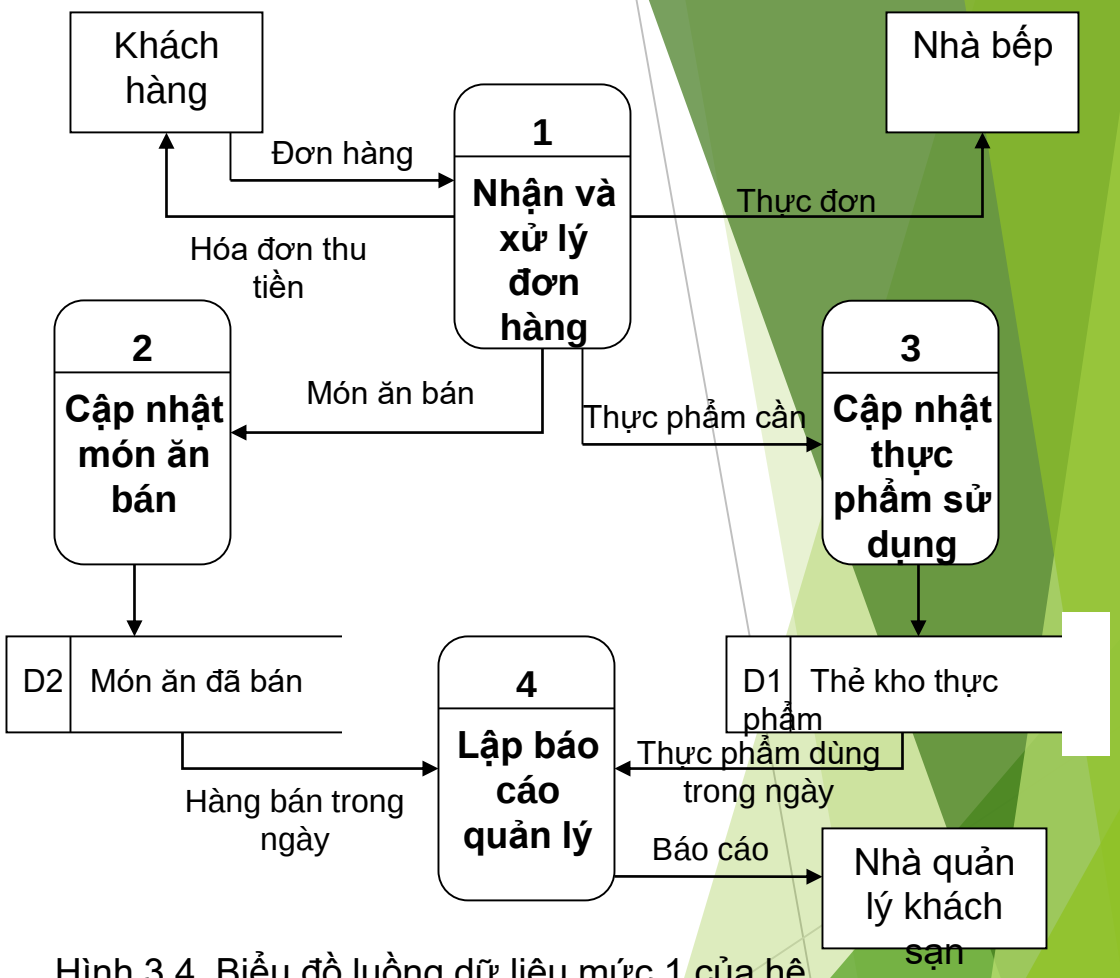


3.1 Nội dung

- **Luồng dữ liệu** (data flow): dữ liệu di chuyển từ một vị trí này đến một vị trí khác trong hệ thống.
- Biểu diễn DF:
  - Một đơn hàng
  - Tấm séc trả lương.
  - Kết quả truy vấn nhận được từ một cơ sở dữ liệu
- Tên luồng dữ liệu được lấy là tên của vật mang tin như: đơn hàng, giấy báo giá, hợp đồng cung ứng, hóa đơn bán hàng…
- Luồng dữ liệu được kí hiệu bằng mũi tên có chiều chỉ hướng dữ liệu di chuyển. Tên của dữ liệu di chuyển được ghi trên nó.

3.1 Nội dung

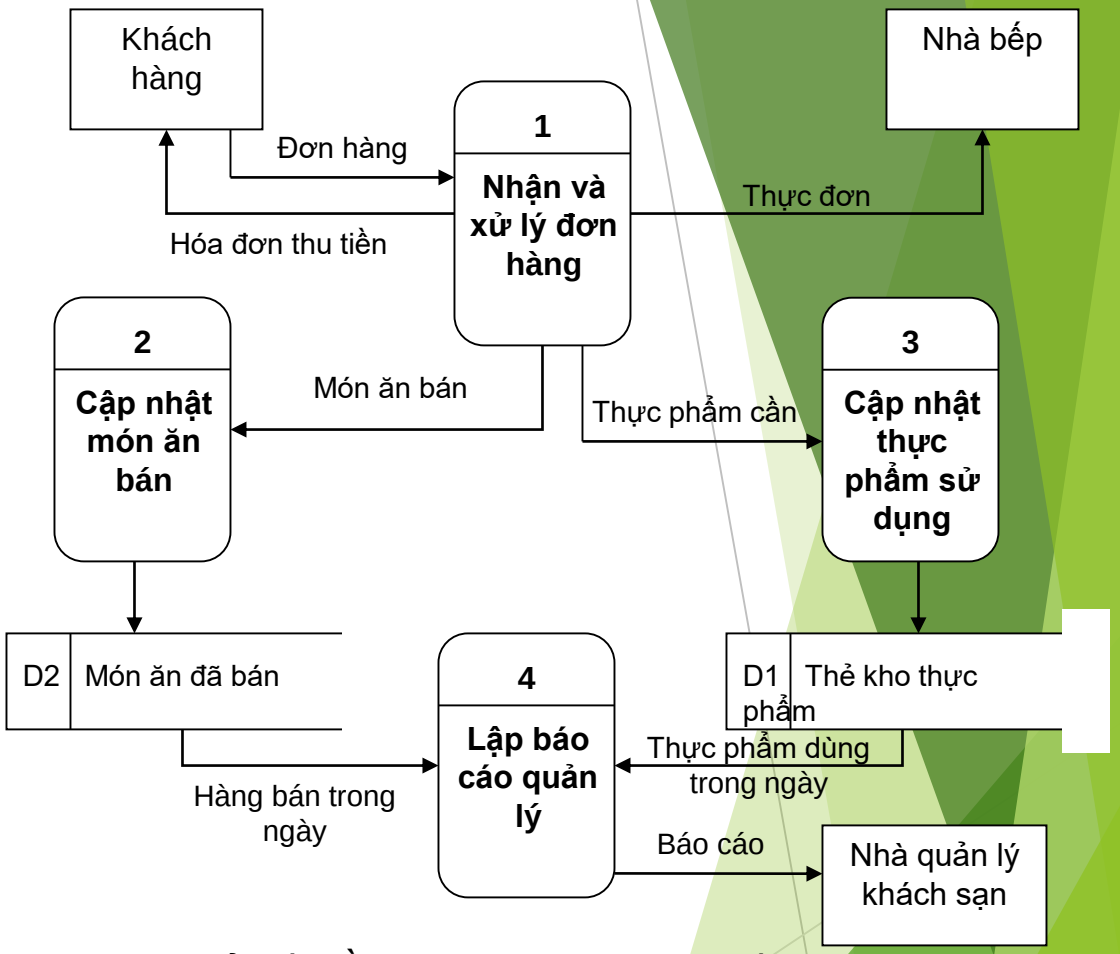
- **Kho dữ liệu** (data store): Dữ liệu được lưu giữ tại một chỗ.
- Một kho dữ liệu có thể chứa dữ liệu về khách hàng, sinh viên, đơn hàng, hóa đơn bán hàng.
- Thường lấy tên của vật mang tin làm tên kho dữ liệu. Ví dụ kho dữ liệu "*Hóa đơn bán hàng*", "*Đơn đặt hàng*"…
- Hình chữ nhật khuyết một cạnh bên phải (hoặc bên trái) dùng để chỉ kho dữ liệu. Sát cạnh trái của hình chữ nhật có một ô dùng đề ghi số hiệu kho dữ liệu, tên kho dữ liệu
- Tên kho dữ liệu phải là một mệnh đề danh từ, ví dụ " đơn hàng", "hóa đơn bán hàng"



Hình 3.4. Biểu đồ luồng dữ liệu mức 1 của hệ thống đặt bữa ăn

3.1 Nội dung

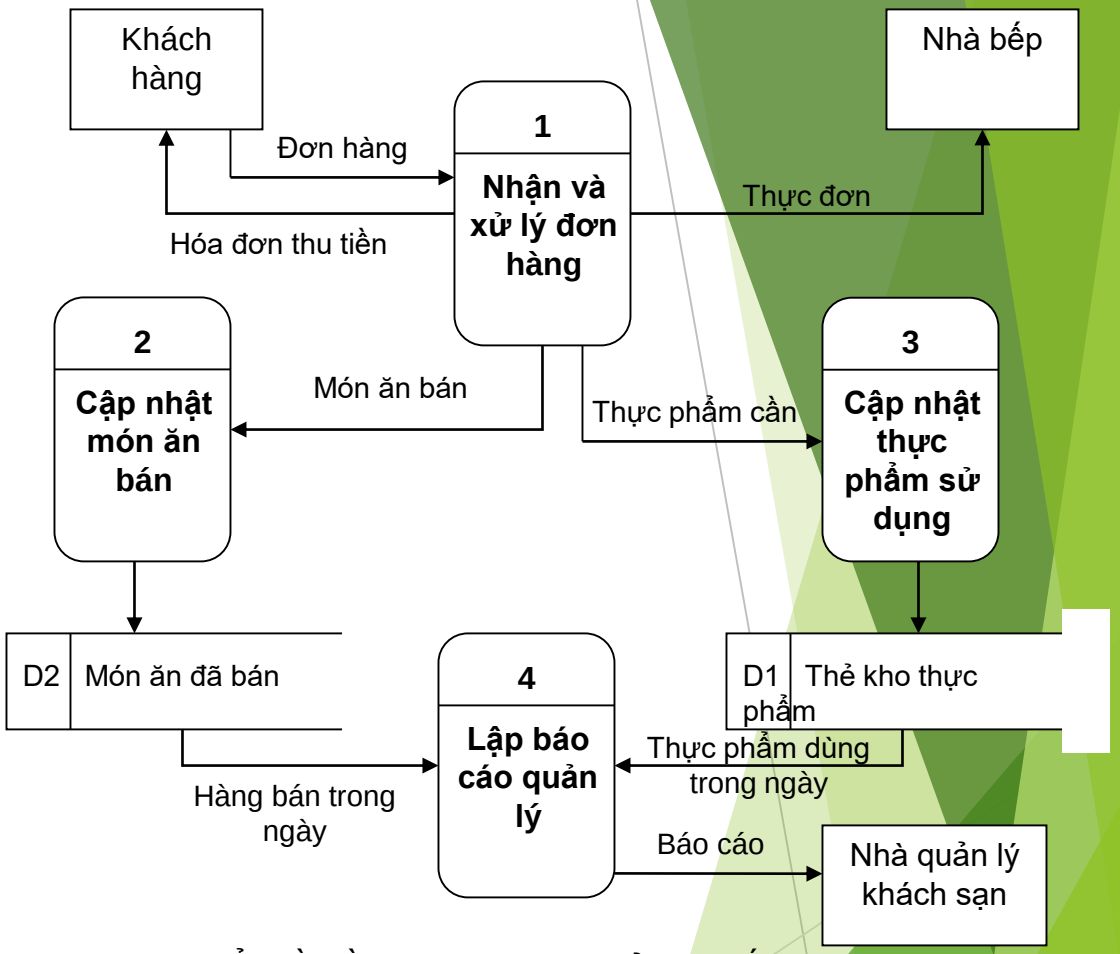
- **Tiến trình** (process): là một công việc hay một hành động có tác động lên các dữ liệu làm cho chúng di chuyển, được lưu trữ, thay đổi hay được phân phối.
- Hình chữ nhật góc tròn để kí hiệu một tiến trình. Một đường gạch ngang phía trên chia hình chữ nhận thành hai phần: phần trên ghi số hiệu của tiến trình, phần dưới ghi tên tiến trình.
- Tên tiến trình phải là một mệnh đề động từ bao gồm của động từ và bổ ngữ. Ví dụ: "*tính lương*", "*lập đơn hàng*"



Hình 3.4. Biểu đồ luồng dữ liệu mức 1 của hệ thống đặt bữa ăn

3.1 Nội dung

- **Tác nhân** (actor): là nơi xuất phát (nguồn) hay nơi đến (đích) của luồng dữ liệu.
- Tác nhân nằm ngoài phạm vi của hệ thống đang được xem xét.
- Hình chữ nhật được sử dụng để mô tả một tác nhân, bên trong ghi tên tác nhân. Tên tác nhân phải là một danh từ như "khách hàng", "nhà cung cấp"…
- Tác nhân có thể là:
  - Một tổ chức hay một đơn vị của tổ chức bên ngoài hệ thống gửi hay nhận thông tin từ hệ thống mà ta đang nghiên cứu.
  - Những người hay nhóm người có tương tác với hệ thống.
  - Các hệ thống thông tin khác có trao đổi với hệ thống đang xét

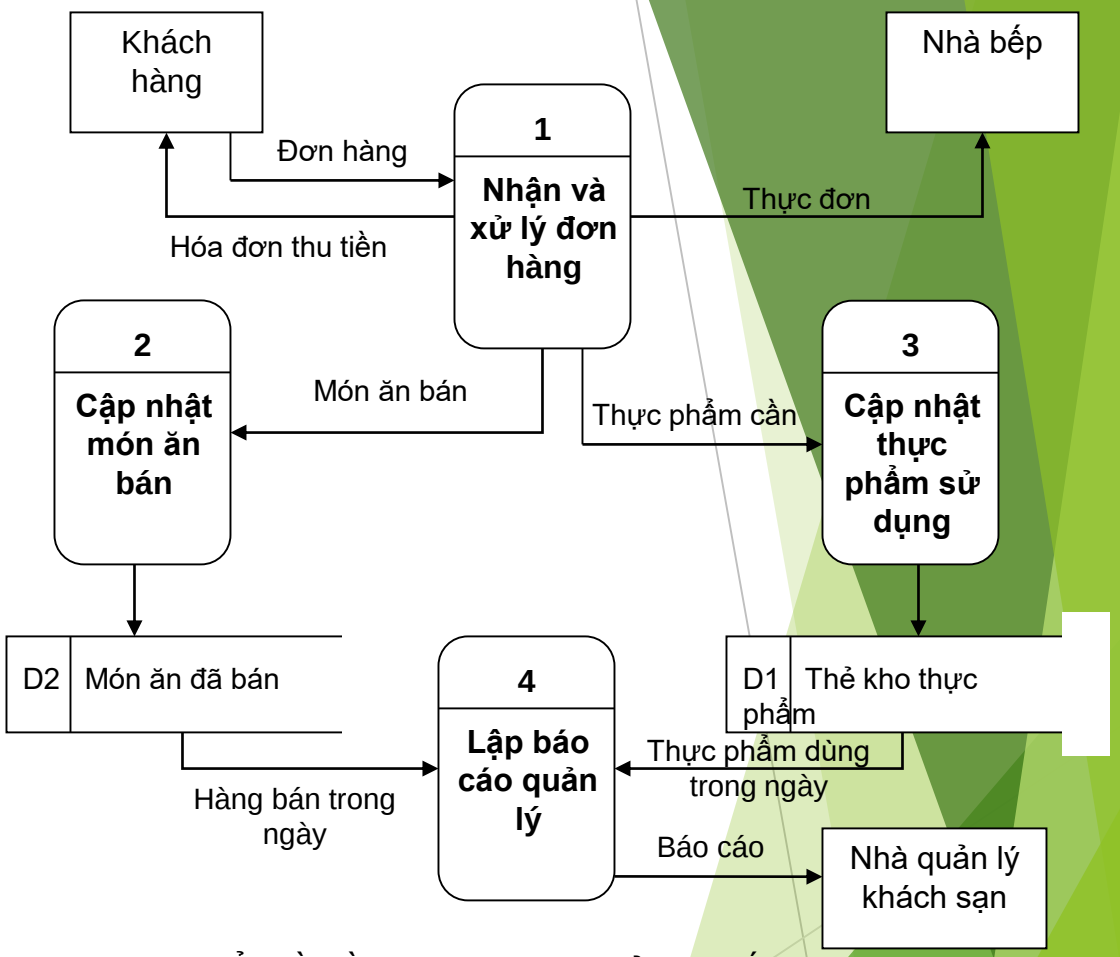


Hình 3.4. Biểu đồ luồng dữ liệu mức 1 của hệ thống đặt bữa ăn

3.2 Quy tắc vẽ DFD

Tiến trình:

- Không một tiến trình nào chỉ có cái ra mà không có cái vào. Nếu một đối tượng chỉ có cái ra thì nó chỉ có thể là tác nhân nguồn.
- Không một tiến trình nào chỉ có cái vào. Nếu một đối tượng chỉ có cái vào thì nó chỉ có thể là tác nhân đích.
- Tên tiến trình phải là một mệnh đề chỉ hành động.

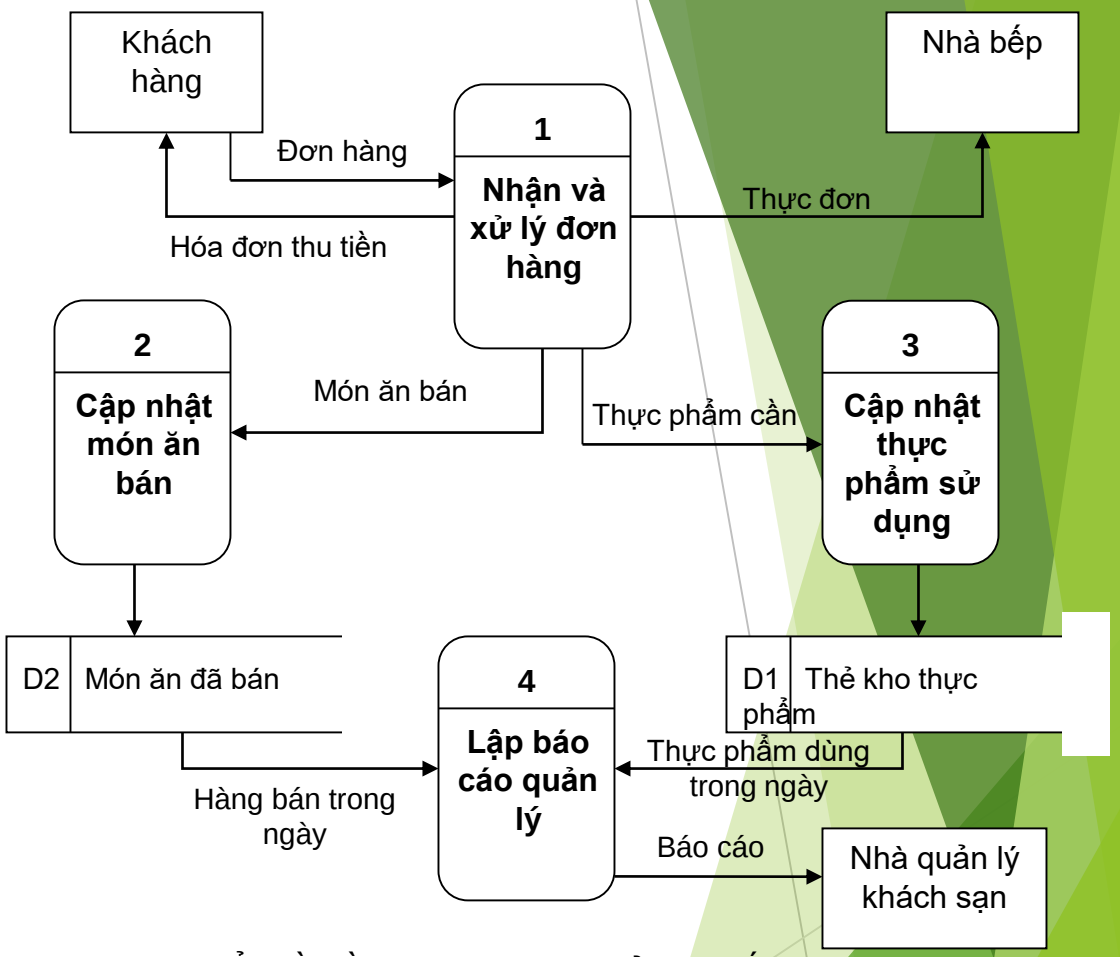


Hình 3.4. Biểu đồ luồng dữ liệu mức 1 của hệ thống đặt bữa ăn

3.2 Quy tắc vẽ DFD

Kho dữ liệu:

- Dữ liệu không thể trực tiếp di chuyển từ một kho này đến một kho khác
- Không thể di chuyển dữ liệu trực tiếp từ một tác nhân đến một kho dữ liệu
- Không thể di chuyển dữ liệu trực tiếp từ một kho dữ liệu đến một tác nhân
- Tên kho dữ liệu phải là một mệnh đề danh từ.
- Đối với kho dữ liệu phải có ít nhất một luồng vào và ít nhất một luồng ra. Nếu kho chỉ có luồng vào mà không có luồng ra là kho "vô tích sự", nếu kho chỉ có luồng ra mà không có luồng vào là kho "rỗng"

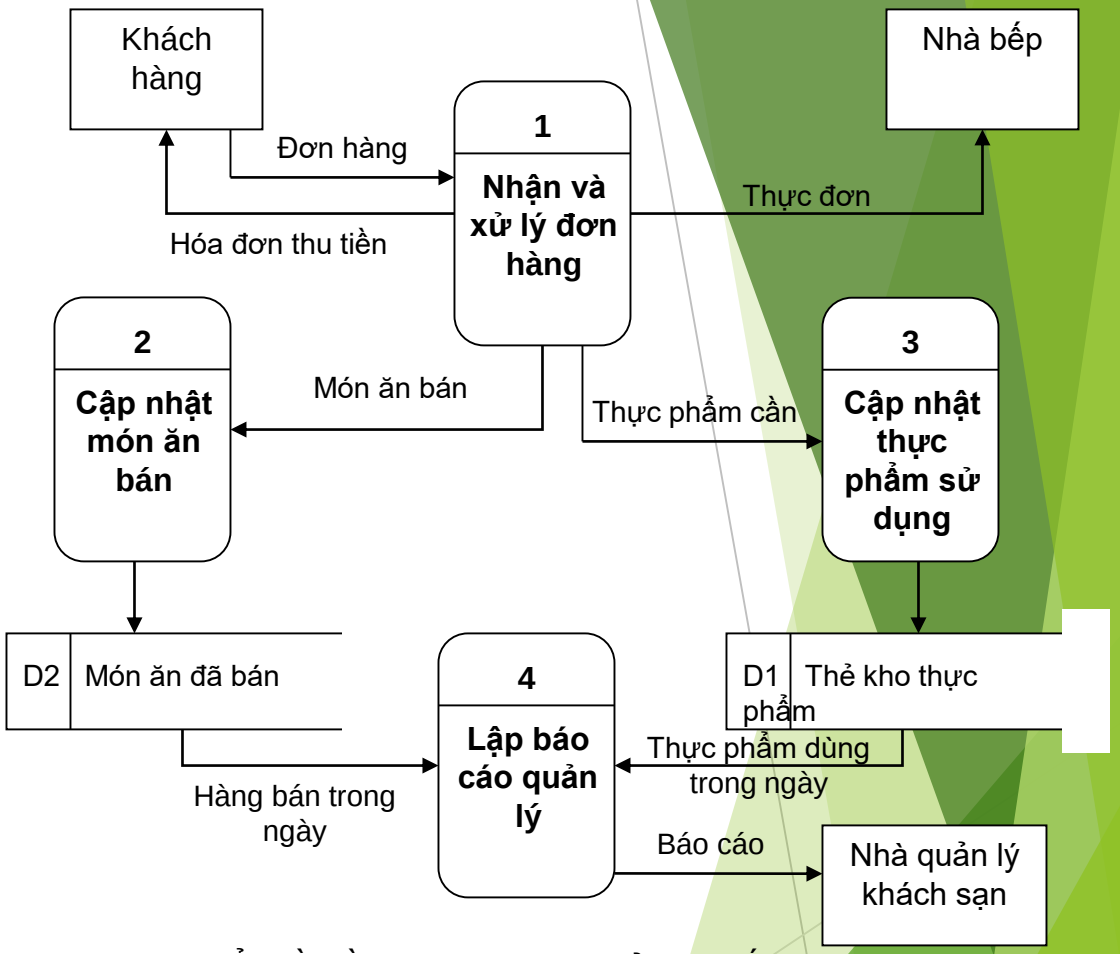


Hình 3.4. Biểu đồ luồng dữ liệu mức 1 của hệ thống đặt bữa ăn

3.2 Quy tắc vẽ DFD

Luồng dữ liệu:

- Một luồng dữ liệu chỉ có một hướng di chuyển của dữ liệu.
- Một luồng dữ liệu không thể quay lại nơi nó vừa đi khỏi.
- Một luồng dữ liệu đi vào kho có nghĩa là kho dữ liệu được cập nhật
- Một luồng dữ liệu đi ra khỏi một kho có nghĩa là kho dữ liệu được đọc.
- Khi tên luồng thông tin vào hoặc ra kho trùng với tên kho vì vậy không cần viết tên luồng. Nhưng khi ghi hoặc lấy thông tin mà chỉ tiến hành với một phần kho thì lúc đó phải đặt tên cho luồng dữ liệu.
- Tên của luồng dữ liệu phải là một mệnh đề danh từ

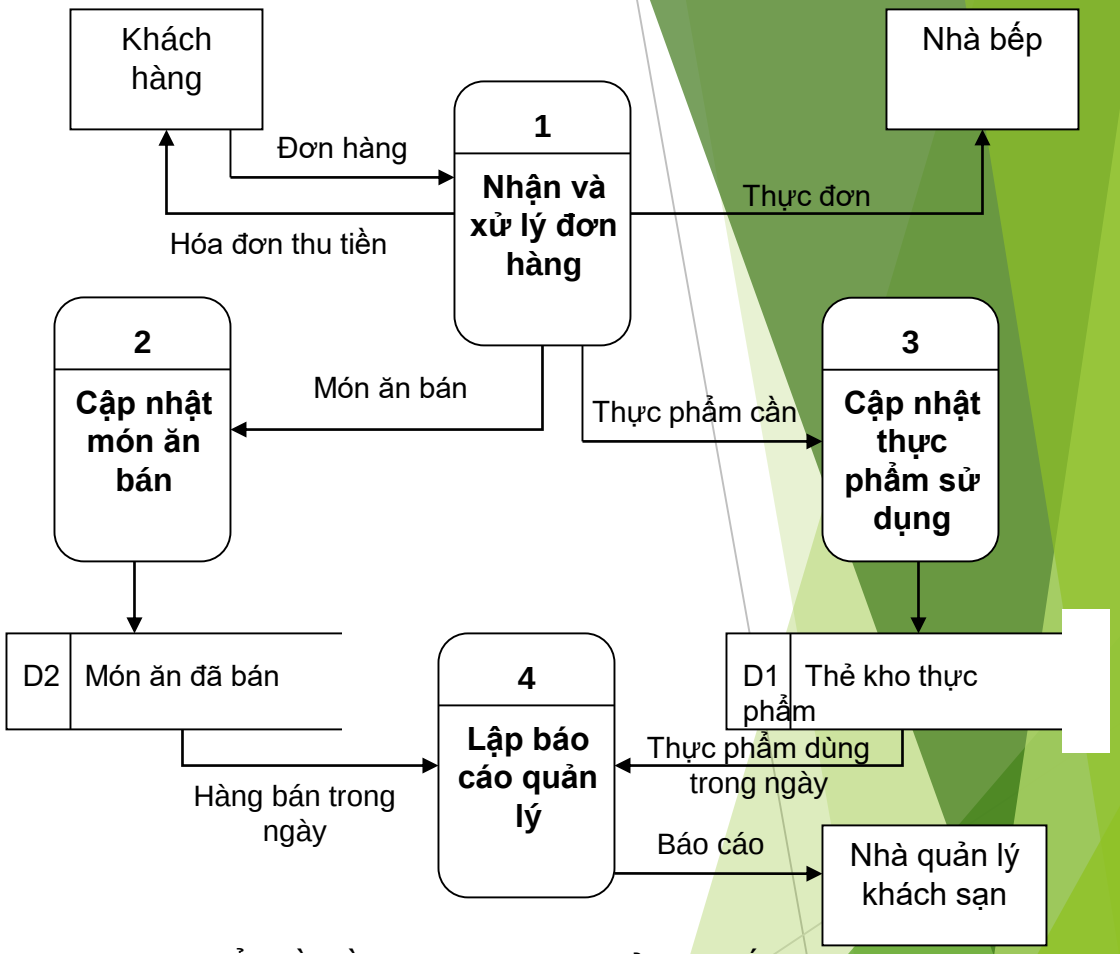


Hình 3.4. Biểu đồ luồng dữ liệu mức 1 của hệ thống đặt bữa ăn

3.2 Quy tắc vẽ DFD

Tác nhân

- Dữ liệu không di chuyển trực tiếp từ một tác nhân đến một tác nhân khác
- Tên tác nhân phải là mệnh đề danh từ

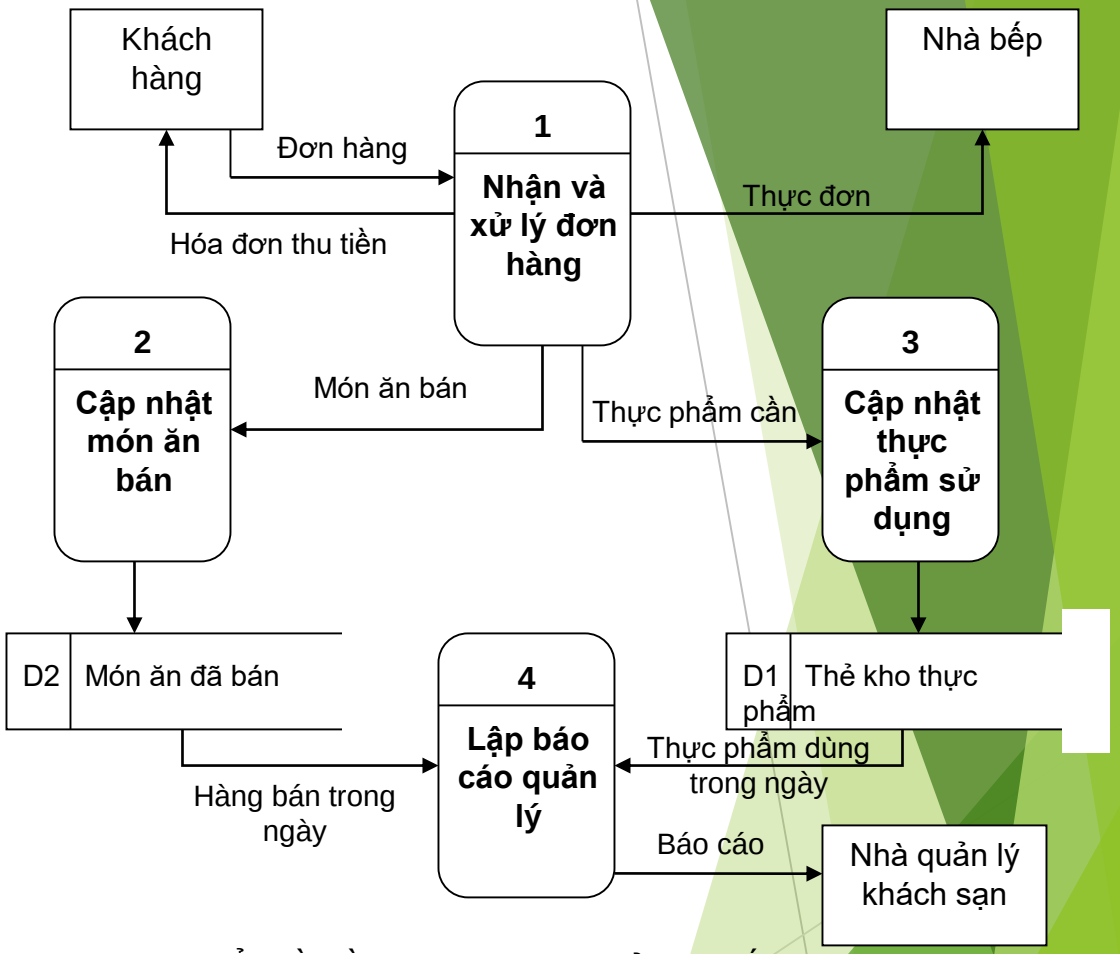


Hình 3.4. Biểu đồ luồng dữ liệu mức 1 của hệ thống đặt bữa ăn

3.2 Quy tắc vẽ DFD

Các quy tắc khác:

- Cái vào của một tiến trình cần khác với cái ra của nó.
- Tác nhân và kho dữ liệu có thể được vẽ lặp lại một vài lần vì mục đích làm cho biểu đồ trở nên rõ ràng hơn.
- Các luồng dữ liệu không được cắt nhau. Khi hai mũi tên có cùng tên một luồng dữ liệu thì hai luồng dữ liệu đó phải chỉ cùng một dữ liệu như nhau.

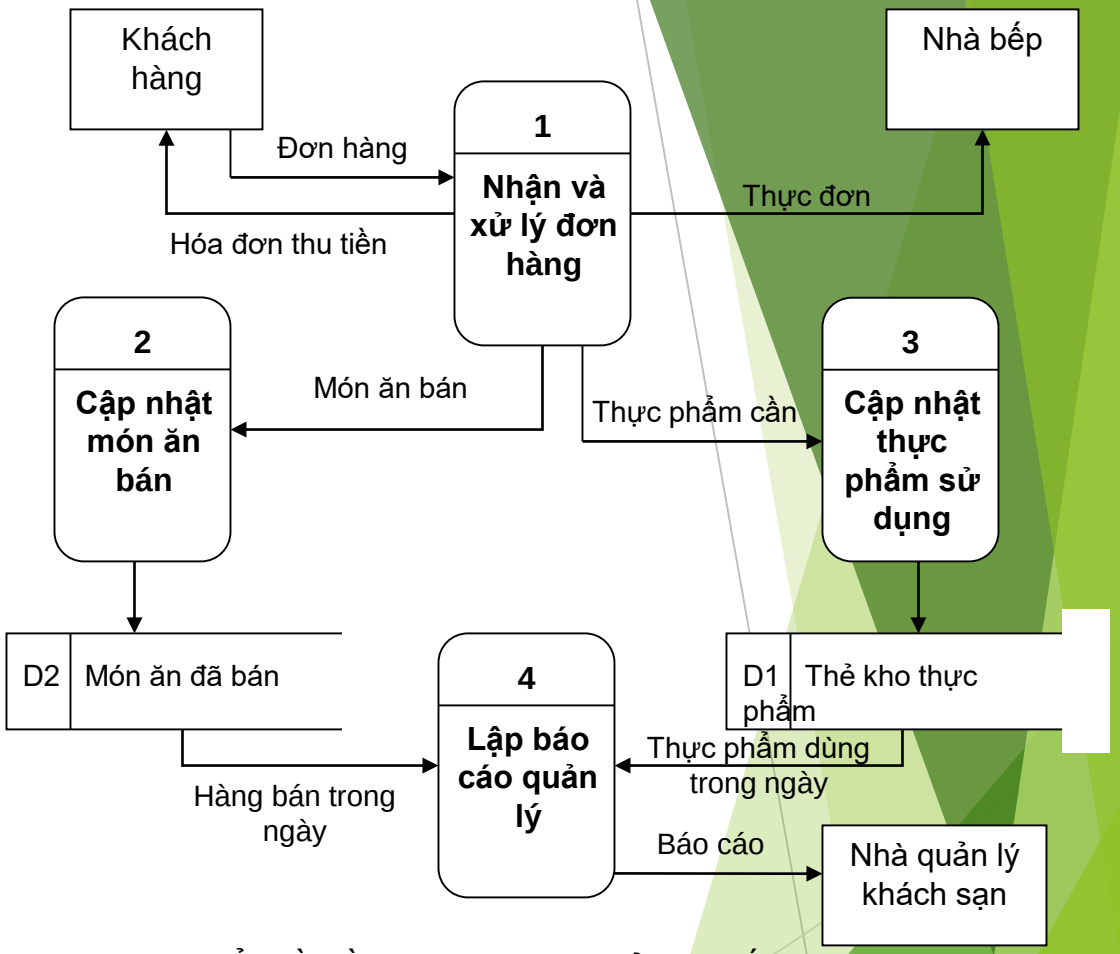


Hình 3.4. Biểu đồ luồng dữ liệu mức 1 của hệ thống đặt bữa ăn

3.2 Quy tắc vẽ DFD

Các quy tắc khác:

- Cái vào của một tiến trình cần khác với cái ra của nó.
- Tác nhân và kho dữ liệu có thể được vẽ lặp lại một vài lần vì mục đích làm cho biểu đồ trở nên rõ ràng hơn.
- Các luồng dữ liệu không được cắt nhau. Khi hai mũi tên có cùng tên một luồng dữ liệu thì hai luồng dữ liệu đó phải chỉ cùng một dữ liệu như nhau.

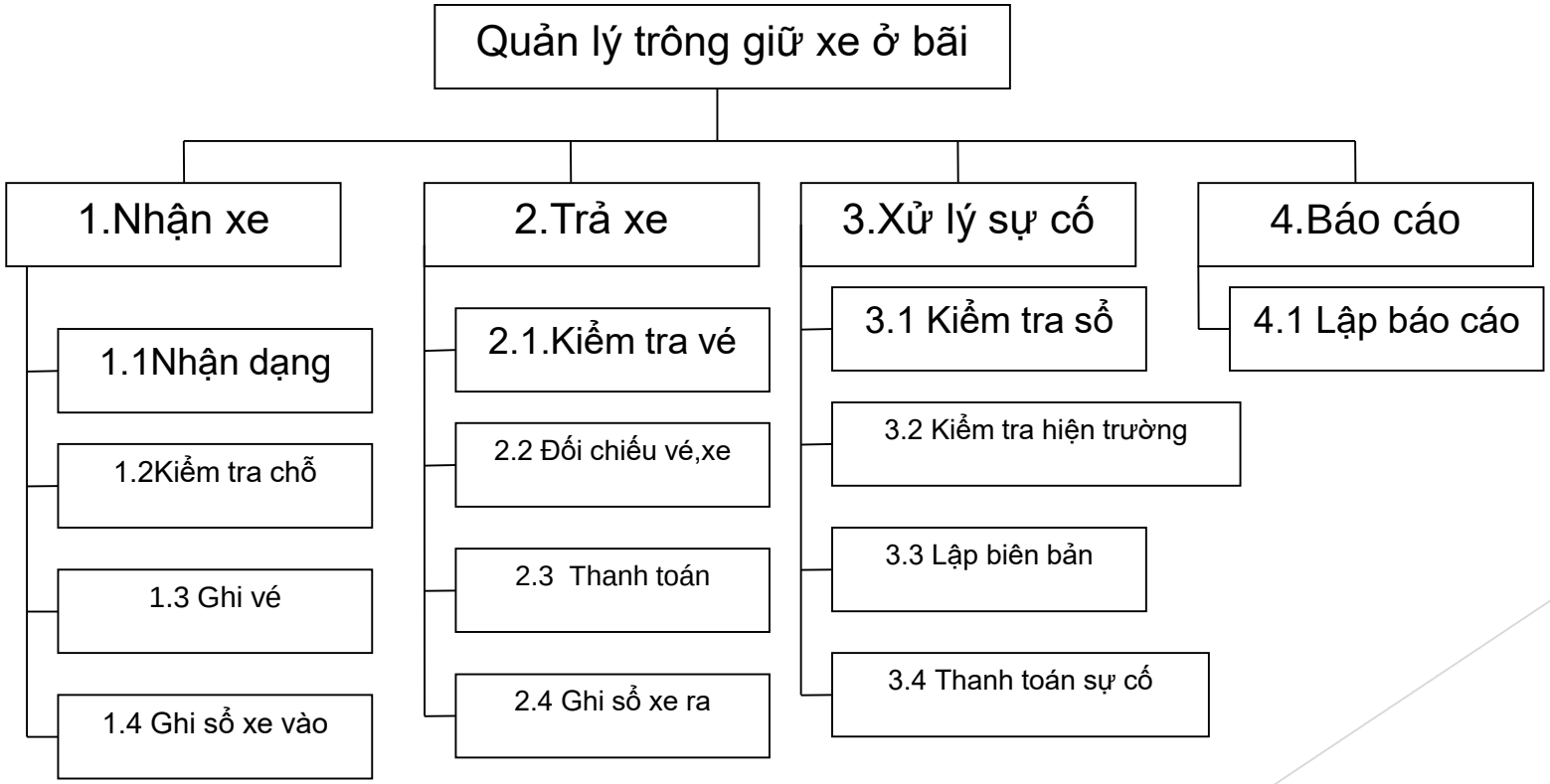


Hình 3.4. Biểu đồ luồng dữ liệu mức 1 của hệ thống đặt bữa ăn

3.3 Các bước vẽ DFD

1. Vẽ biểu đỗ phân rã chức năng

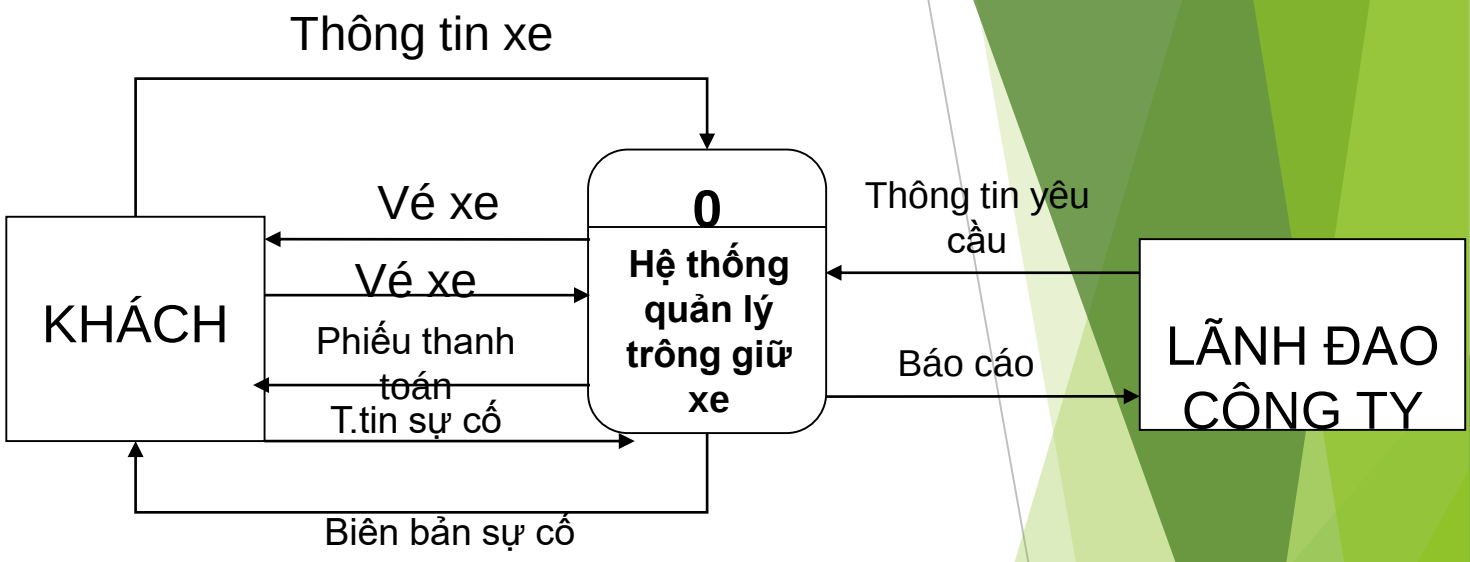
- Các chức năng sẽ được sử dụng làm các tiến trình



3.3 Các bước vẽ DFD

2. Vẽ DFD mức ngữ cảnh

- Một tiến trình duy nhất: đánh số 0 và có tên bên trong, mô tả toàn bộ hệ thống hay lĩnh vực được xét. Tên của tiến trình này là tên của toàn bộ hệ thống thông tin mà ta cần xây dựng.
- Các tác nhân: là các tác nhân có mối quan hệ về thông tin với hệ thống. Tác nhân có thể là người, là một tổ chức hay một hệ thống thông tin khác.
- Các luồng dữ liệu: là các luồng dữ liệu đi từ các tác nhân đến hệ thống hay từ hệ thống đến các tác nhân.
- Trong biểu đồ ngữ cảnh không có các kho dữ liệu.

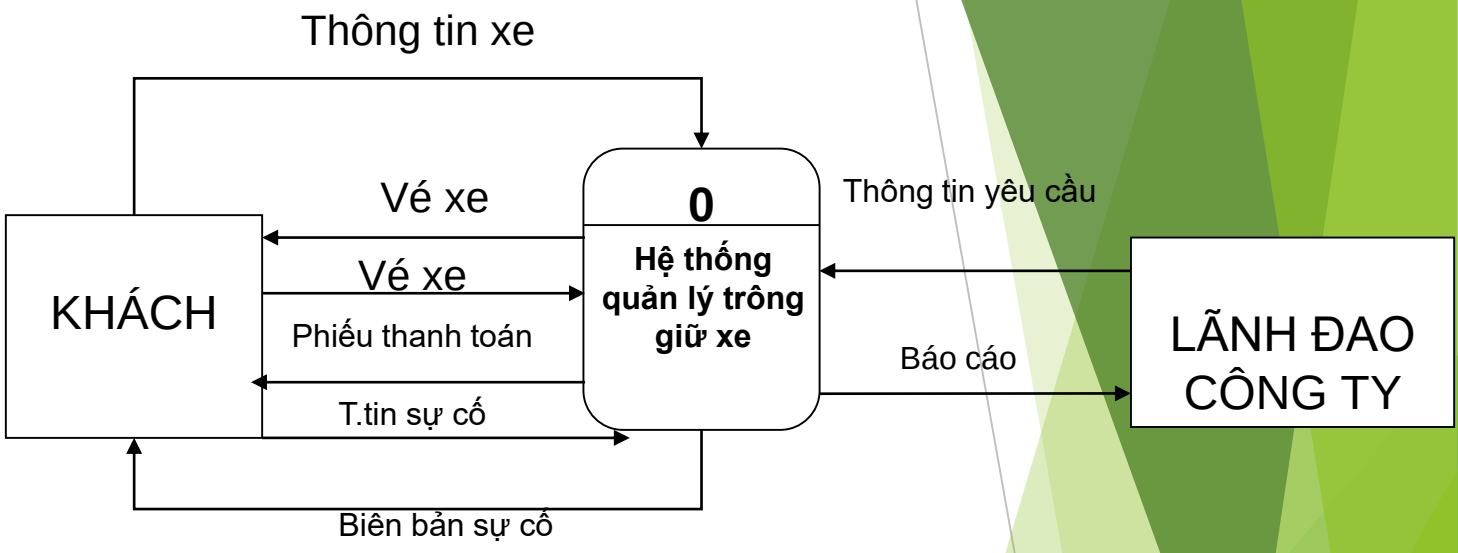


Hình 3.15. Biểu đồ ngữ cảnh hệ thống trông giữ xe

3.3 Các bước vẽ DFD

2. Vẽ DFD mức ngữ cảnh

- Một tiến trình duy nhất: đánh số 0 và có tên bên trong, mô tả toàn bộ hệ thống hay lĩnh vực được xét. Tên của tiến trình này là tên của toàn bộ hệ thống thông tin mà ta cần xây dựng.
- Các tác nhân: là các tác nhân có mối quan hệ về thông tin với hệ thống. Tác nhân có thể là người, là một tổ chức hay một hệ thống thông tin khác.
- Các luồng dữ liệu: là các luồng dữ liệu đi từ các tác nhân đến hệ thống hay từ hệ thống đến các tác nhân.
- Trong biểu đồ ngữ cảnh không có các kho dữ liệu.

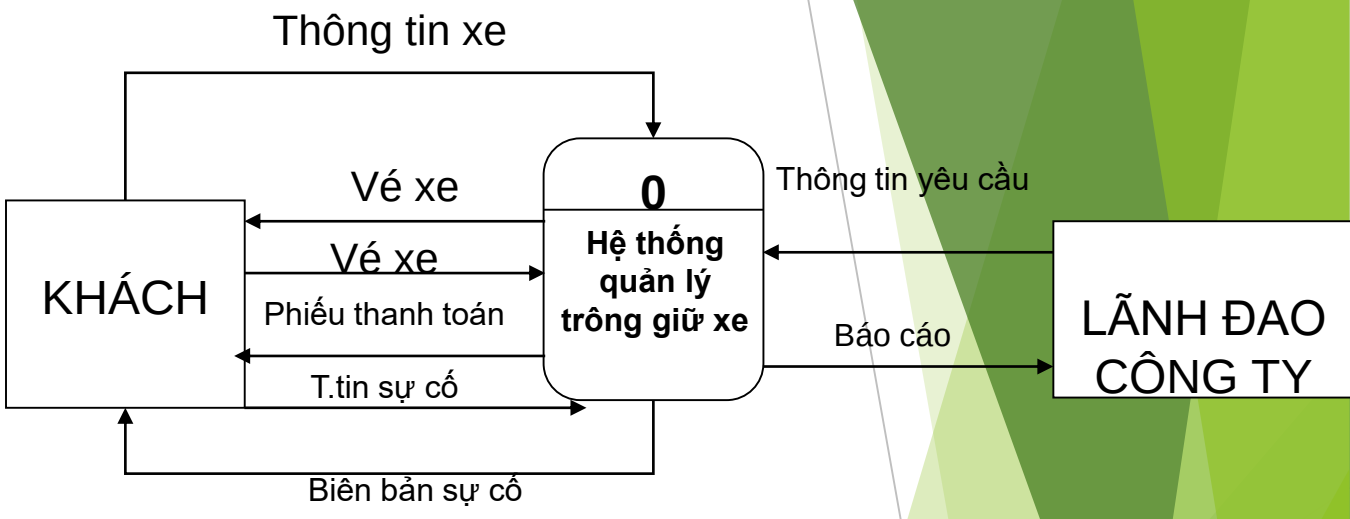


Hình 3.15. Biểu đồ ngữ cảnh hệ thống trông giữ xe

3.3 Các bước vẽ DFD

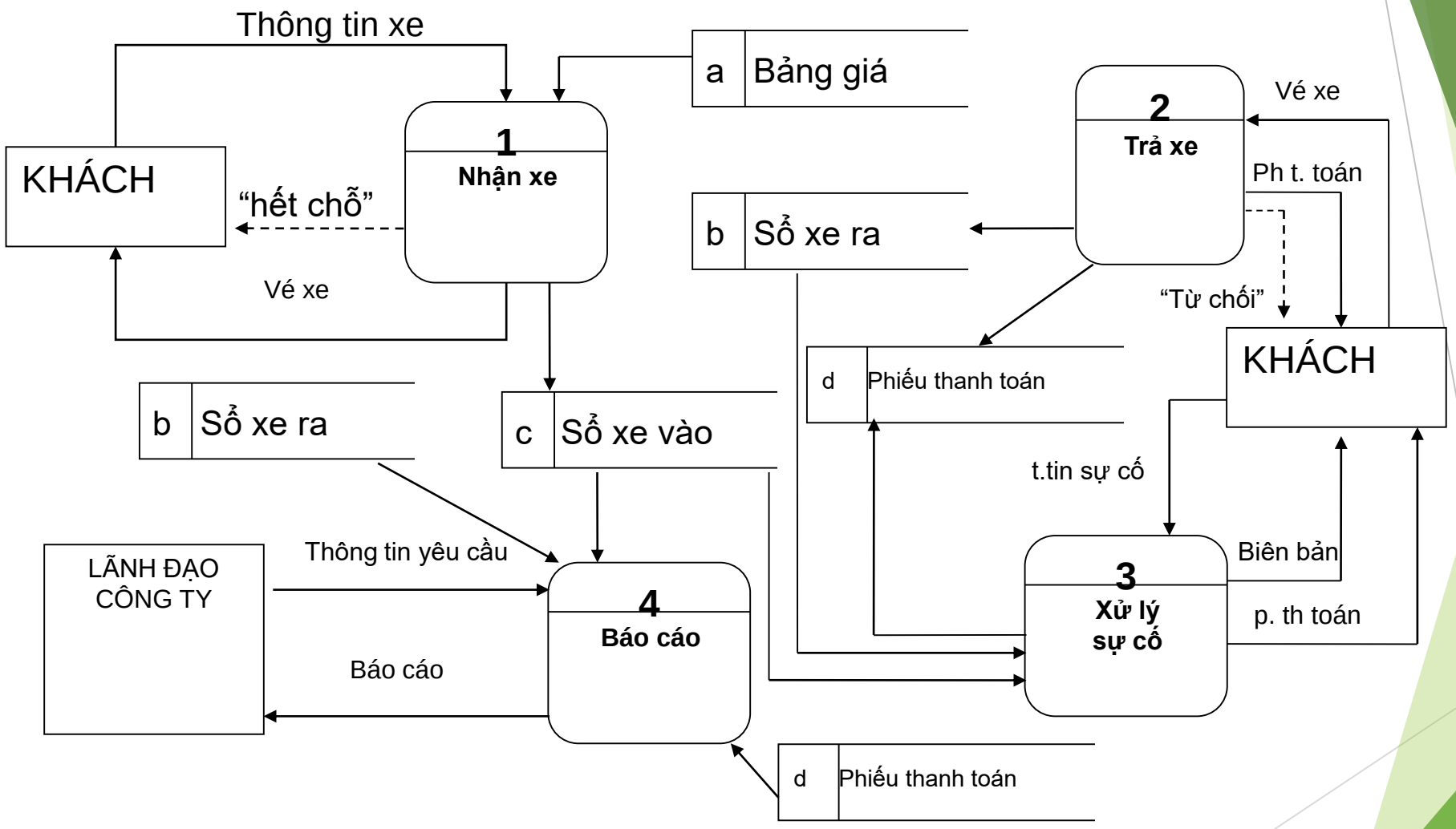
2. Phân rã biểu đồ ở các mức

- Liết kê các thực thể dữ liệu -> Kho dữ liệu
- Mỗi chức năng của hệ thống là một tiến trình. Vẽ DFD cho các tiến trình này
- Quá trình phân nhỏ mỗi tiến trình của một biểu đồ luồng dữ liệu thành một biểu đồ tiến trình mới gọi là phân rã biểu đồ luồng dữ liệu.
- Khi phân rã DFD từ một mức sang mức sau cần bảo toàn: cái vào, cái ra và các kho dữ liệu của sơ đồ tiến trình sau ít nhất như đã có của tiến trình phân rã ra nó.
- Với mỗi tiến trình: xác định các luồng dữ liệu đi vào và đi ra từ nó; các nguồn và đích tương ứng (tác nhân , kho dữ liệu, tiến trình). Vẽ các luồng dữ liệu này và các thành phần liên kết với nó



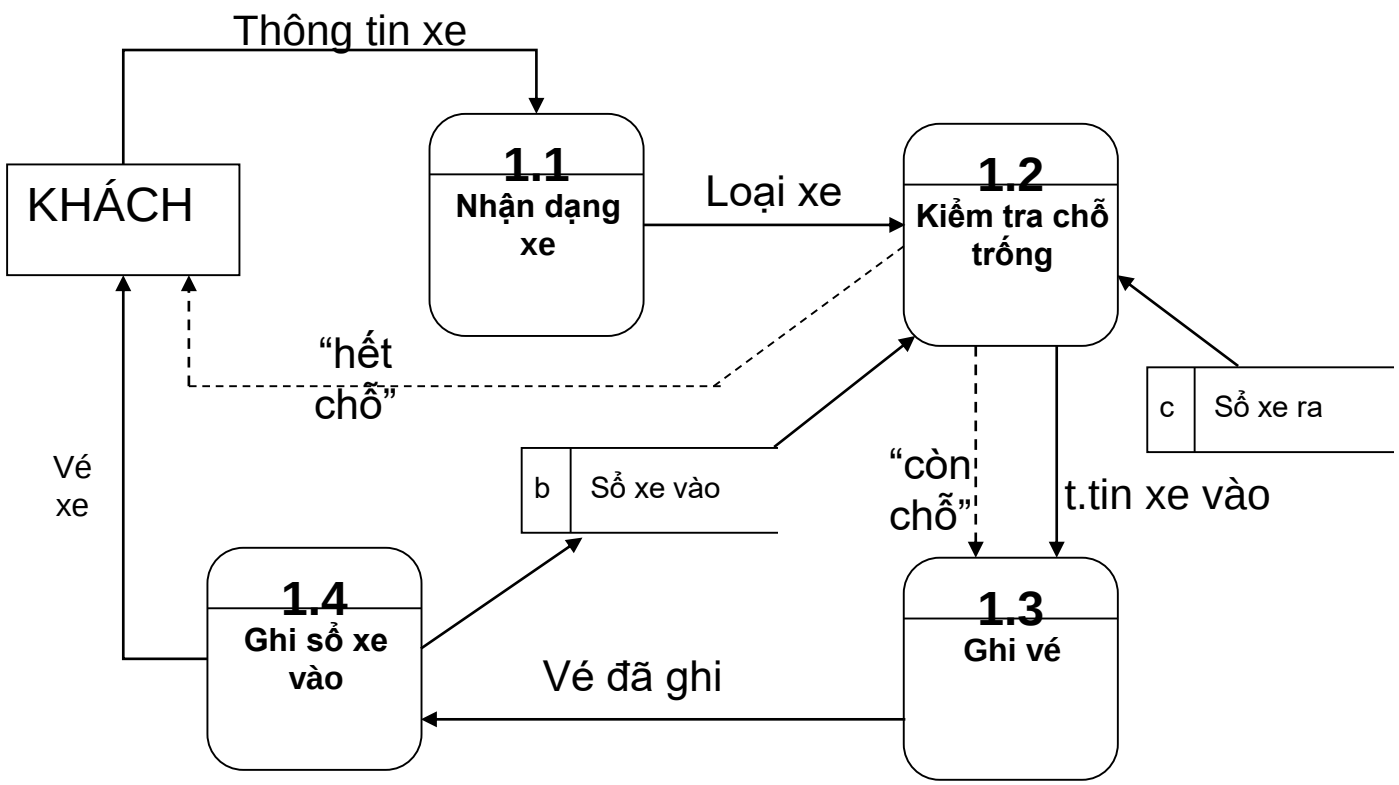
Hình 3.15. Biểu đồ ngữ cảnh hệ thống trông giữ xe

3.3 Các bước vẽ DFD



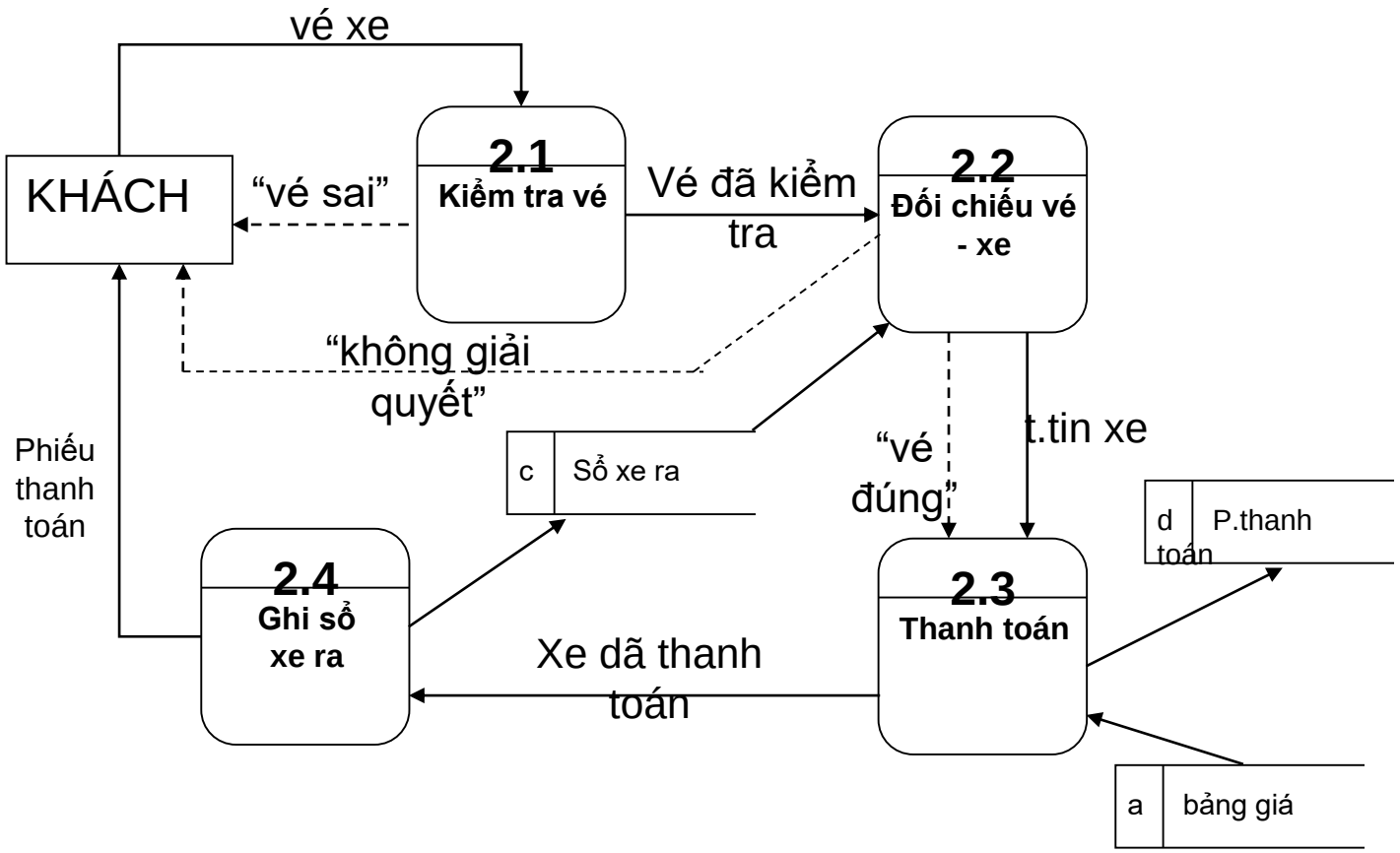
Hình 3.15. Biểu đồ mức đỉnh hệ thống trông gửi xe

3.3 Các bước vẽ DFD



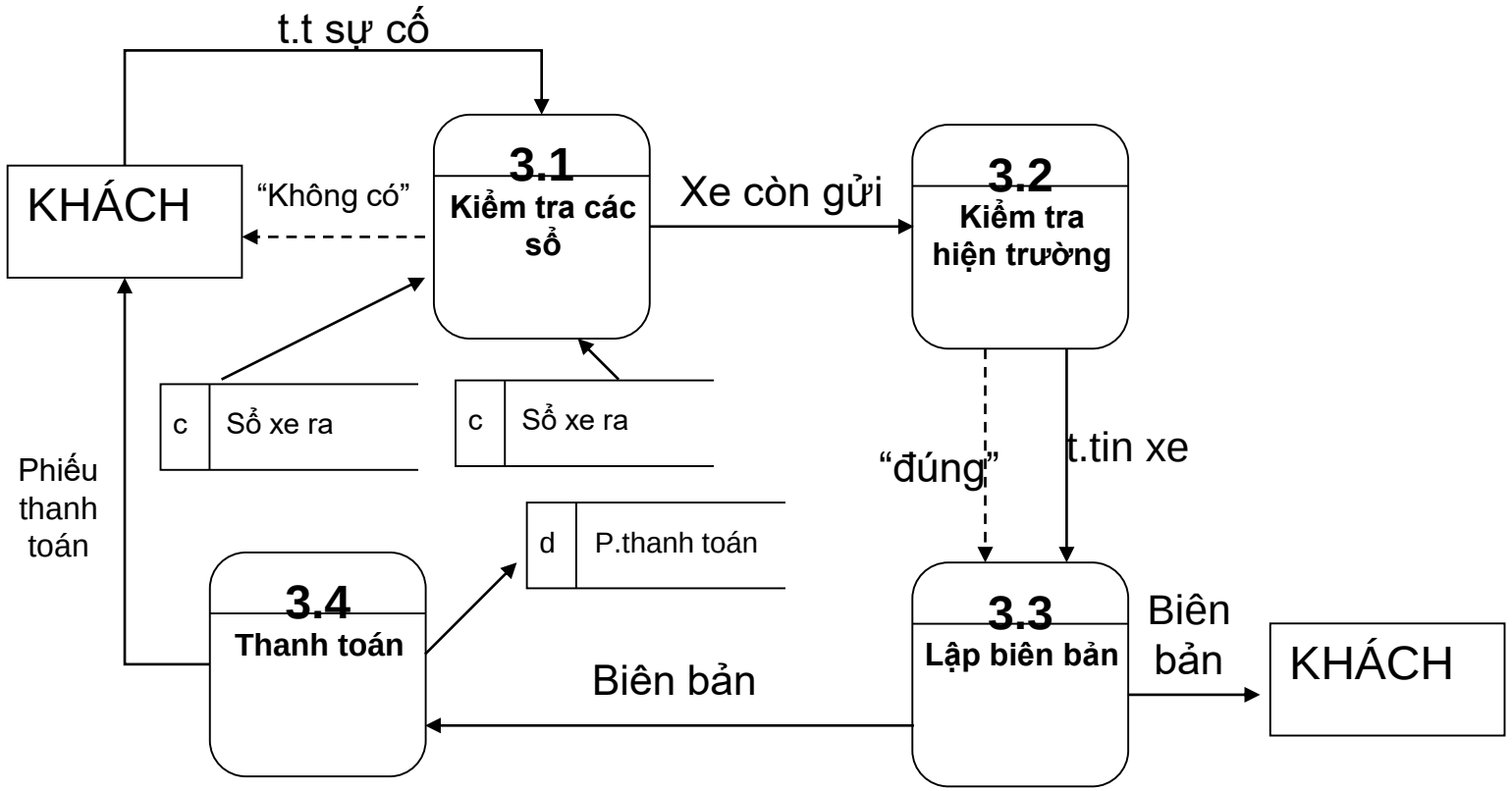
Hình 3.16. Biểu đồ tiến trình nhận xe mức dưới đỉnh

3.3 Các bước vẽ DFD



Hình 3.17. Biểu đồ tiến trình trả xe mức dưới đỉnh

3.3 Các bước vẽ DFD



Hình 3.18. Biểu đồ tiến trình xử lý sự cố mức dưới đỉnh